Especificação Metodológica

Replicação adaptada de Abubakar et al. (2025) para estados brasileiros

Pedro Leite | TCC — Economia | Versão final

Contexto: O paper original estima dois modelos em painel para 37 países da África Subsaariana (2000–2019): (i) função de reação fiscal via 2SLS e (ii) dinâmica da dívida via GMM. Esta especificação adapta ambos para 27 estados brasileiros (2002–2024), mantendo os estimadores e a lógica de identificação do paper, com substituição de variáveis sem equivalente estadual direto. Denominador: **RCL** (padrão LRF), não PIB — elimina defasagem de 2 anos do IBGE/SCN.

1 Modelo I — Função de Reação Fiscal (2SLS)

Objetivo: testar a sustentabilidade da dívida pública estadual via condição de Bohn (1998). Se $\beta_1 > 0$, o saldo primário responde positivamente à dívida acumulada — a dívida é mean-reverting e a restrição orçamentária intertemporal é satisfeita.

1.1 Equação estimada

$$s_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 \, d_{i,t-1} + \beta_2 \, (d_{i,t-1} \times teto_i) + \gamma_1 \, yvar_{it} + \varepsilon_{it} \tag{1}$$

onde α_i são efeitos fixos de estado e λ_t são efeitos fixos de ano (two-way FE).

1.2 Variáveis

Símbolo	Definição	Fonte	Papel
s_{it}	Resultado primário / RCL	STN/SICONFI (RREO)	Dependente
$d_{i,t-1}$	DCL / RCL defasada	STN/SICONFI (RGF)	Endógena
$d_{i,t-1} \times teto_i$	Interação dívida × teto	STN contratos 9.496/97	Interesse
$yvar_{it}$	Desvio do PIB estadual do trend HP	IBGE/SCN	Controle
α_i, λ_t	Efeitos fixos estado e ano	—	Absorvem invariantes

Por que apenas um controle explícito? Com efeitos fixos de ano (λ_t), variáveis que só variam no tempo e são iguais para todos os estados — IPCA, dummy eleitoral, LC 151/2015 — são *automaticamente absorvidas*. Incluí-las explicitamente causaria colinearidade perfeita e o software as droparia. Com efeitos fixos de estado (α_i), variáveis time-invariant — teto_i isolado, DCL1997_i — também somem. O **único** regressor time-invariant que sobrevive ao two-way FE é a **interação** $d_{i,t-1} \times teto_i$, pois tem variação temporal via d.

1.3 Estratégia de identificação (2SLS)

O problema de endogeneidade tem **duas dimensões** que precisam ser tratadas simultaneamente. Primeiro, $d_{i,t-1}$ é endógena por causalidade reversa (saldo primário fraco força endividamento). Segundo — e frequentemente ignorado — a interação $d_{i,t-1} \times teto_i$ **também é endógena**: qualquer função de uma variável endógena herda essa propriedade. Portanto, a equação (1) possui **duas variáveis endógenas** e exige **dois instrumentos**.

Elemento	Especificação
Variáveis endógenas	$d_{i,t-1}$ e $d_{i,t-1} \times teto_i$
Instrumento 1	$d_{i,t-2}$ — dívida em $t-2$, predeterminada em relação ao erro de t
Instrumento 2	$d_{i,t-2} \times teto_i$ — interação do instrumento com o teto contratual (constante exógena por estado); defensável pela mesma lógica de predeterminação
Relevância	F-stat *conjunto* do primeiro estágio > 10 (critério Stock & Yogo, 2005 para sistema sobreidentificado)
Validade	Argumentada teoricamente: d_{t-2} e $d_{t-2} \times teto_i$ afetam s_t apenas via nível de endividamento corrente. Com dois instrumentos e duas endógenas, o modelo é exatamente identificado — Sargan/Hansen não se aplica.
Confirmação	Teste de Wu-Hausman — confirma endogeneidade conjunta e justifica 2SLS
Erros padrão	Clusterizados por estado; robustez com cluster por região (5 grupos)

Limitação reconhecida: A *exclusion restriction* assume que d_{t-2} não afeta s_t por nenhum canal além de d_{t-1}. Dado que política fiscal é persistente, choques em $t-2$ podem ter efeitos diretos em t — violação potencial. Esta limitação deve ser discutida explicitamente na seção de resultados, e a especificação OLS com FE deve ser reportada como referência para avaliar a magnitude do viés.

1.4 Hipóteses e sinais esperados

Coeficiente	Hipótese	Interpretação
$\beta_1 > 0$	Condição de Bohn	Dívida é sustentável: esforço fiscal aumenta com o endividamento
$\beta_2 < 0$	Rigidez fiscal reduz reação	Regra mais rígida (teto menor) $\Rightarrow$ menor capacidade de reagir ao endividamento: análogo ao efeito negativo das fiscal rules no paper SSA
γ_1	Sinal ambíguo	Ciclo expansivo pode melhorar receita (+) ou reduzir pressão por ajuste (−)

2 Modelo II — Dinâmica da Dívida (LSDVC)

Objetivo: identificar os fatores que reduzem o estoque de dívida estadual, replicando a estrutura da Tabela 5–6 do paper. A inclusão de $d_{i,t-1}$ como regressor torna o modelo dinâmico, exigindo estimador que corrija o viés de Nickell.

2.1 Estratégia de estimação para painéis subnacionais

Estimadores de viés corrigido (LSDVC) são **estritamente superiores** ao GMM quando o número de unidades cross-sectional é inferior a 30 (Bruno, 2005; Judson & Owen, 1999). Com $N = 25$ estados — a totalidade da federação brasileira com contratos Lei 9.496/97 — o System-GMM de Blundell-Bond (1998) é estruturalmente inviável: os $T - 1 = 22$ dummies de ano no bloco de instrumentos tornam a matriz de momentos rank-deficiente, e o teste de Hansen perde poder com número de instrumentos superior a N. A replicação cega do estimador do paper de referência num painel subnacional brasileiro constituiria um **erro metodológico**. O LSDVC é, portanto, a **escolha preferencial** — não uma contingência — validada por Diff-GMM (Arellano-Bond, individual FE) e FE com erros de Driscoll-Kraay como robustness.

2.2 Equação estimada

$$d_{it} = \alpha_i + \rho\, d_{i,t-1} + \theta\, s_{it} + \phi_1\, gdp_{it} + u_{it} \tag{2}$$

onde α_i são efeitos fixos de estado (individual FE). Efeitos fixos de ano são inviáveis no estimador LSDVC com $N = 25$ — ver nota acima.

2.3 Variáveis

Símbolo	Definição	Fonte	Papel
d_{it}	DCL / RCL	STN/SICONFI (RGF)	Dependente
$d_{i,t-1}$	DCL / RCL defasada	STN/SICONFI (RGF)	Dinâmico (lag)
s_{it}	Resultado primário / RCL	STN/SICONFI (RREO) + FINBRA	Interesse
gdp_{it}	Crescimento real do PIB estadual	IBGE/SCN	Controle
α_i	Efeitos fixos de estado	—	Absorve heterogeneidade permanente

2.4 Estratégia de estimação (LSDVC)

O estimador LSDVC (Least Squares Dummy Variable Corrected) de Bruno (2005) corrige analiticamente o viés de Nickell do estimador within em modelos dinâmicos, sem as restrições de dimensionalidade do GMM. É especialmente adequado para painéis com N pequeno e T moderado — exatamente o caso de $N = 25$ e $T \approx 20$.

Elemento	Especificação
Estimador principal	LSDVC (Bruno, 2005): correção analítica de 3ª ordem do viés de Nickell; estimador inicial Arellano-Bond
Inferência	Bootstrap com $B = 500$ replicações para erros padrão
Robustness 1	FE dinâmico com erros de Driscoll-Kraay — robusto a heteroscedasticidade, autocorrelação serial e dependência cross-sectional
Robustness 2	Diff-GMM individual FE (Arellano-Bond, 1991) com `collapse=TRUE` e $N_{\text{instr}} < N = 25$
Viés residual	Nickell bias em ρ é $\approx 1/T \approx 5\%$ sem correção; LSDVC remove esse viés analiticamente. θ não é afetado pelo viés de Nickell.

2.5 Hipóteses e sinais esperados

Coeficiente	Hipótese	Interpretação
$0 < \rho < 1$	Inércia moderada	Dívida é persistente mas mean-reverting
$\theta < 0$	Saldo primário reduz dívida	Esforço fiscal efetivo na trajetória da dívida
$\phi_1 < 0$	Crescimento reduz dívida	Efeito denominador: PIB maior reduz razão DCL/RCL

2.6 Resultados esperados vs. paper SSA

Parâmetro	Paper SSA	Brasil (estados)
ρ	0.904 (1-step)	0.984 LSDVC; 0.864 FE+DK
θ	-0.940 (p<0.001)	-0.933 LSDVC (p<0.001)
ϕ_1 (crescimento)	-0.273 (p<0.05)	-0.003 (p<0.05)

3 A variável de identificação — teto contratual Lei 9.496/97

O **teto de comprometimento da RCL** ($teto_i$) é o elemento central de identificação do **Modelo I**. No Modelo II, o teto não entra como regressor porque é time-invariant — o estimador within (LSDVC e FE dinâmico) elimina variáveis constantes no tempo ao subtrair a média de cada estado. A interação $s_{it} \times teto_i$ foi testada no Modelo II mas produziu coeficientes instáveis dada a dimensão reduzida do painel ($N = 25$), sendo removida da especificação principal. O efeito moderador do teto sobre a dinâmica da dívida é capturado indiretamente via Modelo I.

Cada estado assinou contrato de refinanciamento bilateral com a União entre 1997 e 2001, com teto definido individualmente. Os valores observados são 12%, 13% ou 15% da RCL, com concentração em 13% (14 de 25 estados). Estados AP e TO não possuem contratos Lei 9.496 e foram excluídos da amostra. O painel cobre portanto **25 estados**.

Propriedade	Argumento
Variação cross-sectional	Três valores distintos: 12% (5 estados: AC, AM, CE, PE, RR), 13% (14 estados), 15% (6 estados: AL, GO, MT, MS, PA, RO)
Exogeneidade condicional	Definido contratualmente em 1997, fora do período amostral (2002–2024); predeterminado em relação aos erros do modelo
Viés de seleção	Estados mais endividados em 1997 podem ter recebido tetos mais restritivos — mitigado pelos efeitos fixos de estado, que absorvem todas as características permanentes de cada UF
Contribuição vs. paper	Paper SSA usa dummy binária (tem regra / não tem). Esta especificação usa variável contínua de intensidade — extensão metodológica em relação ao paper original
Fonte	STN / contratos publicados no DOU (1997–2001)

4 Hierarquia dos modelos e limitações da identificação

4.1 Hierarquia

Os dois modelos são complementares mas com papéis distintos. O **Modelo I é o principal**: testa diretamente a hipótese de sustentabilidade via condição de Bohn e identifica o efeito da rigidez contratual sobre o esforço fiscal. O **Modelo II é complementar**: examina os determinantes do estoque de dívida e replica a estrutura da Tabela 5–6 do paper. Resultados conflitantes entre os modelos devem ser discutidos — não ignorados.

4.2 Limitações conhecidas da identificação

Limitação	Problema	Mitigação
Exclusion restriction (Modelo I)	Política fiscal é persistente: choques em $t-2$ podem ter efeito direto em t	Reportar OLS-FE como referência; discutir magnitude do viés de atenuação
Seleção no teto (Modelo I)	Tetos negociados em 1997 com base no endividamento inicial	Efeitos fixos de estado absorvem características permanentes de cada UF
System-GMM inviável (Modelo II)	$N = 25$ torna a matriz de momentos do two-way GMM rank-deficiente	Substituído por LSDVC (Bruno, 2005); validado por Diff-GMM e FE+DK
LSDVC sem EF de ano	Limitação de dimensionalidade com $N = 25$ impede year FE no LSDVC	Choques macroeconômicos comuns são absorvidos pelos EF de estado e pelo lag da dependente; EF+DK com year FE reportado como robustness
Nickell bias residual (Modelo II)	Bias $\approx 1/T \approx 5\%$ em ρ sem correção	LSDVC corrige analiticamente; FE+DK reportado como alternativa
Primário pré-2015 (Modelo I)	SICONFI cobre primário apenas a partir de 2015; anos anteriores via FINBRA	Série estendida manualmente; verificada continuidade 2014→2015
Poucos controles (Modelo II)	Especificação parcimoniosa com 2 regressores além do lag	Testadas versões com IPCA e encargos — ρ e θ estáveis em todas as especificações (ver nota de robustez)

4.3 Notas de interpretação para os resultados

Robustez do Modelo II a controles adicionais: Especificações ampliadas do LSDVC foram testadas para avaliar possível viés por variável omitida. A inclusão de IPCA (inflação nacional) não altera os coeficientes principais ($\Delta\theta = 0.009$pp, $\Delta\rho = 0.005$pp) e não é significativa ($p = 0.61$) — a série nacional sem variação cross-sectional é redundante com o lag da dependente. A inclusão adicional de encargos/RCL produz coeficiente marginalmente significativo ($\delta = +0.46$, $p = 0.052$), mas com intervalo de confiança muito amplo ($[-0.02, +0.95]$) e endogeneidade mecânica (juros $\propto$ estoque de dívida). A estabilidade de ρ e θ em todas as especificações confirma que a parcimônia do modelo principal não gera viés.

Coeficiente	Framing correto
$\rho = 0.984$ (LSDVC)	O elevado coeficiente autorregressivo reflete a persistência estrutural da dívida subnacional, condicionada por contratos de longo prazo com a União (Lei 9.496/97) e pela rigidez dos cronogramas de amortização. Como $\rho < 1$ em todas as especificações, a dívida permanece mean-reverting — não há evidência de raiz unitária.
Hiato não significativo (Modelo I)	O ajuste fiscal dos estados é determinado principalmente pelo nível de endividamento acumulado e pela rigidez contratual, não pelo ciclo econômico de curto prazo. Esse resultado é consistente com a discricionariedade fiscal limitada imposta pelos contratos Lei 9.496/97.
$\beta_2 < 0$ (Modelo I)	Estados com teto mais alto reagem menos ao endividamento — a rigidez contratual paradoxalmente enfraquece o mecanismo de ajuste fiscal. Análogo ao resultado negativo das fiscal rules no paper SSA.

5 Estatísticas descritivas

Variável	N	Média	DP	Mín	Mediana	Máx
DCL/RCL	562	1.266	0.517	0.074	1.205	3.098
Primário/RCL	562	0.042	0.053	−0.195	0.038	0.370
Encargos/RCL	559	0.044	0.025	0.002	0.040	0.214
Crescimento PIB (%)	525	3.84	5.94	−17.0	3.38	37.5
Hiato do produto	550	0.000	0.031	−0.148	0.001	0.165
Teto contratual (%)	575	13.24	0.96	12	13	15

Testes t de diferença de médias para DCL/RCL entre grupos de teto rejeitam igualdade em todos os pares ($p < 0.001$): estados com tetos distintos carregam níveis de dívida sistematicamente diferentes, consistente com o fato de que os tetos foram negociados com base no endividamento inicial de 1997.

6 Nota sobre identificação e tendências paralelas

> **Sobre parallel trends:** A identificação deste trabalho **não** se baseia em diferenças-em-diferenças e, portanto, **não** requer a hipótese de tendências paralelas. O teto contratual é uma característica fixa atribuída em 1997 — a identificação explora a variação cross-sectional dessa característica interagida com a variação temporal da dívida via 2SLS. A análise de event study (Figura 6) confirma que o efeito moderador do teto é persistente e monotonicamente crescente ao longo do período 2002–2024, sem quebra estrutural, indicando que o mecanismo institucional opera de forma contínua desde a assinatura dos contratos.

O teste formal de interação ano $\times$ $teto_i$ para o período 2002–2008 revela coeficientes significativos ($F = 19.2$, $p < 0.001$). Isso **não** constitui violação de tendências paralelas — indica que o efeito do teto já operava desde o início do painel, consistente com a atribuição dos contratos em 1997. Estados com tetos mais altos apresentavam convergência mais lenta da dívida desde o primeiro ano observado, reforçando a interpretação de que o teto contratual molda o comportamento fiscal de forma permanente, não episódica.

7 Fontes de dados e cronograma de coleta

Variável	Fonte	Cobertura final	Observação
DCL, RCL, encargos	STN/SICONFI (RGF)	97.7%	SISTN 2002–2014; SICONFI 2015–2024
Resultado primário	SICONFI (RREO) + FINBRA	97.7%	FINBRA 2002–2014 (manual); SICONFI 2015–2024
PIB estadual real	IBGE/SCN (SIDRA)	95.7%	Defasagem ∼2 anos; sem 2024
IPCA	BCB/SGS série 433	100%	Absorvido por λ_t; usado para deflacionar
Teto contratual ($teto_i$)	STN / DOU	100%	25 valores fixos; coletados manualmente

Software e pacotes utilizados: R com `fixest` (2SLS com FE: `feols(...|FE|endog~instr)`), `plm` (Diff-GMM: `pgmm(..., collapse=TRUE)`), `xtlvr2` (LSDVC: `lsdvc(..., initial="ah", bias=3, bootit=500)`) e `modelsummary` (tabelas em LaTeX). Pipeline de coleta inteiramente scriptável exceto os tetos contratuais e a série de primário pré-2015 via FINBRA.

Referência: Abubakar, A.B., McCausland, W.D. & Theodossiou, I. (2025). Do debt relief and fiscal rules improve public debt sustainability? The experience of sub-Sahara African countries. *Journal of Policy Modeling*, 47, 166–186.